3.1B　求恆等式中的未知常數

重點

常數：數值不會改變的數（題目常用大階字母 A、B、P、Q 等表示）。

求恆等式中的未知常數，有兩種方法：

- **方法一　比較係數**：恆等式左右兩方化簡後完全相同，所以**同類項的係數相等**（x^2 的係數、x 的係數、常數項）。
- **方法二　代入數值**：變量取任何值都滿足恆等式，所以可代入簡單的值（如 $x=0$、$x=1$）求常數。

例 1　已知 $3(x-2)+5x \equiv Ax+B$，求 A 和 B 的值。

方法一

左方 $= 3(x-2)+5x$

$= 3x-6+5x$

$= 8x-6$

比較左右兩方的同類項，

可得 $A=\underline{8}$，$B=\underline{\underline{-6}}$

方法二

把 $x=0$ 代入：

$3(0-2)+5(0)=A(0)+B$

$B=\underline{\underline{-6}}$

把 $x=1$ 和 $B=-6$ 代入：

$3(1-2)+5(1)=A(1)-6$

$2=A-6 \qquad A=\underline{8}$

例 2　已知 $(2x+3)(x-4) \equiv 2x^2+Px+Q$，求 P 和 Q 的值。

比較左右兩方 x 的係數：　$P=(2)(-4)+(3)(1)=-8+3=\underline{\underline{-5}}$

比較左右兩方的常數項：　$Q=(3)(-4)=\underline{\underline{-12}}$

檢查：$(2x+3)(x-4)=2x^2-8x+3x-12=2x^2-5x-12$ ✓

例 3（填充）　已知 $(x+n)(x-3)+2 \equiv x^2+4x+m$，其中 m、n 是常數。

比較 x 的係數：　$-3+n=4 \quad \Rightarrow \quad n=$ _____

比較常數項：　$(n)(-3)+2=m \quad \Rightarrow \quad m=-3($_____$)+2=$ _____

即時練習

下列各恆等式中，求未知常數的值。

1. $5(x-2)+3 \equiv Ax+B$
2. $(x+3)(4x-1) \equiv Ax^2+Bx+C$
3. $(3x+p)(x+2) \equiv qx^2+10x+8$

答案

答案

例 3 填充：$n=7$；$m=-3(7)+2=-19$

即時練習： 1. $A=5$，$B=-7$　2. $A=4$，$B=11$，$C=-3$　3. $q=3$，$p=4$